个人陈述 — 澳门科技大学人工智能理学硕士

在我于开鸿参与开发的多机器人平台上，高层任务规划不能直接发送给机器人，而必须经过动作提案、策略校验、控制执行与状态回传这条链路，执行器才会被允许动作。构建这条链路是我迄今机器人工作中最有启发的部分，因为这正是 AI 决策转化为实体动作的地方，而设计它让我清楚看到了自己训练中的缺口：我能让机器人平衡、导航、跟踪轨迹，也能把视觉模型部署到边缘设备上，但目前对机器学习的经验主要来自实际使用；我还需要系统理解它的基础、失效模式和系统级安全机制。人工智能理学硕士正是我打算填补这一缺口的地方。

我是深圳技术大学计算机科学与技术专业的大四学生，专业排名 7/156，在核心课程之外修读了控制理论课程。我的 AI 经验始于一个个人项目——OpenHarmony 智能园艺系统：我在 RK3588 上构建了量化到 INT8 的 YOLOv5 推理链，用 LangGraph 构建了带规则快速路径处理极端状态的决策链，在设备端实现了灌溉状态机，并把它们集成为从摄像头到水泵的完整闭环。这是一个小系统，却暴露了所有会随规模放大的问题：如何相信检测器的置信度，学习到的策略何时应让位于规则，以及当决策层不确定时如何保证物理执行器的安全。

我其余的经历都在真实硬件上的机器人控制与导航。在深圳市人工智能与机器人研究院，我负责一台双臂球形机器人的平衡控制，把已部署的级联 PID 控制器与线性化模型的 LQR 分析结合起来，底盘在双臂运动时保持了平衡。在实验室项目中，我在轮腿机器人上实现了腿长调度 LQR 与虚拟模型控制，在车式移动机器人上实现了定位、规划与 MPC 跟踪的完整链路。在未来动力，我做了基于约束逆运动学的双臂机器人 VR 遥操作。这些项目让我看到固定处理流程的局限：我需要手工整定参数，用固定滤波器融合状态，并依赖假设环境基本静态的规划器。基于学习的感知、状态估计与控制是我希望继续探索的方向，但我希望先掌握其数学基础和失效模式。

澳门科技大学人工智能理学硕士是我现阶段较为务实的下一步，因为它能够为我已经构建的机器人系统补足人工智能基础。我的经历包括边缘计算机视觉、基于 Agent 的决策链，以及把 AI 输出接入真实执行器；但我希望系统学习学习方法、数据方法和智能信息处理的基本原理。我尤其关注能够支持机器人感知、决策和适应能力的人工智能方法，同时保证这些方法在真实工程系统中可理解、可测试。

毕业后，我计划在粤港澳大湾区从事机器人算法工程工作，将已有的控制与嵌入式经验同更扎实的 AI 能力结合起来。我可以带来对模型在硬件和时序约束下运行方式的实践理解，并通过该项目提高设计和评估完整机器人系统中学习模块的能力。